

Esercitazioni del corso di meccanica (A-L)

Esercitazione 2 - 16/10 - Prossima lezione 23/10

Dr. Marco Tailo - Contatto (mail e Teams): marco.tailo@unibo.it

Ricevimento: Mercoledì dalle 14:00 - 16:00 - viale Berti Pichat 6/2 - Stanza D72

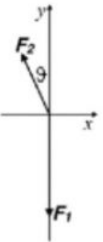
Su appuntamento su virtuale o al Distretto Navile (via Gobetti 93/2)

Esercitazione 2

- Cinematica del punto materiale: moto circolare
 - Esercizi di statica

Un punto inizialmente fermo è vincolato a muoversi su una circonferenza di raggio $R = 3.5 \text{ m}$ ed è sottoposto ad una accelerazione tangenziale costante di modulo $a_t = 1.2 \text{ m/s}^2$. Calcolare a quale spostamento angolare θ^* il vettore accelerazione e il vettore velocità formano tra loro un angolo di 60° .

Un punto P è sottoposto ad una forza $F_1 = 34 \text{ N}$ lungo il verso negativo dell'asse y e ad una forza $F_2 = 25 \text{ N}$ che forma un angolo $\vartheta = 30^\circ$ con l'asse y (vedi figura). Calcolare modulo, direzione e verso della forza F_3 che occorre applicare al punto P per mantenerlo in equilibrio statico.



Un blocco di massa $m = 1\text{kg}$ è appoggiato contro una parete verticale scabra con coefficiente di attrito statico $\mu_s = 0.2$ ed è tenuto sospeso da una corda fissata alla parete e formante con questa l'angolo $\alpha = 37^\circ$. Trovare qual è la minima tensione della corda perché il blocco stia in equilibrio.

Due corpi di massa $m_1 = 10\text{kg}$ e $m_2 = 15\text{kg}$ sono legati da una corda lunga $d = 50\text{cm}$. Al corpo m_2 viene applicata una forza $F = 50\text{N}$ e l'insieme si muove strisciando sopra un piano orizzontale; i rispettivi coefficienti di attrito sono $\mu_1 = 0.1$ e $\mu_2 = 0$. Calcolare l'accelerazione del sistema e la tensione

della corda. Se si sostituisce la corda con una molla, di eguale lunghezza a riposo e costante elastica $k = 500\text{N/m}$, determinare la lunghezza della molla durante il moto.

Due blocchi A e B di massa $m_A = 1\text{kg}$ e $m_B = 4\text{kg}$ sono collegati da una fune inestensibile di massa trascurabile. Il blocco A poggia su un piano inclinato di 30° ed è collegato ad un estremo ad una molla di costante elastica $k = 49\text{ N/m}$ posizionata all'inizio del piano inclinato e all'altro estremo ad una carrucola da cui pende verticalmente il corpo B. Supponendo che l'intero sistema sia fermo, calcolare l'allungamento della molla.

Esercizi per casa

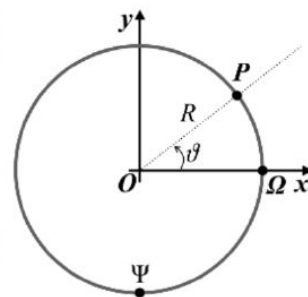
Esercizio tipo esame

[12] Un punto materiale P si muove su una circonferenza di raggio $R = 3.5$ m, partendo da fermo, secondo una legge oraria della velocità angolare data da

$$\omega(t) = kt^2, \text{ con } k = 0.23 \text{ rad s}^{-3}$$

Si consideri una coppia di assi cartesiani posti sul piano della circonferenza, con origine corrispondente al centro della stessa e orientati come in figura. Il punto $\Omega = (R, 0)$ mostrato in figura rappresenta la posizione di P a $t = 0$.

Si chiede di calcolare: i) la legge oraria dello spostamento angolare $\theta(t)$; ii) la posizione (x, y) in cui si trova il punto all'istante $t' = 3.0$ s; iii) il modulo della velocità media v_m con cui il punto si è mosso nell'intervallo di tempo $[0, t^*]$, dove con t^* si indica l'istante in cui il corpo passa per la prima volta dalla posizione $\Psi = (0, -R)$; iv) il vettore accelerazione nell'istante t^* .

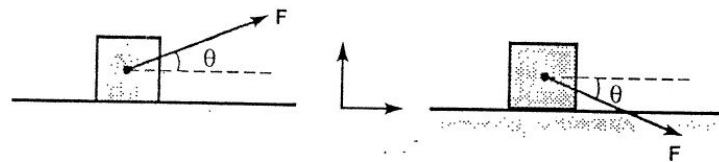


Descrivere il moto di un punto le cui leggi orarie, in coordinate polari nel piano, sono $r = r_0 \sin \omega t$, $\theta = \omega t$. Si assuma $r_0 = 5 \cdot 10^{-2}$ m, $\omega = 2\pi$ rad/s e si esamini l'intervallo $0 \leq \theta \leq \pi$.

Esercizi per casa

Una ruota di raggio $R = 50\text{cm}$ gira con moto uniforme in verso orario attorno ad un asse orizzontale passante per il suo centro O ; la velocità angolare vale $\omega = 4\text{rad/s}$. Nell'istante in cui il raggio OA forma l'angolo $\theta = 30^\circ$ con l'asse x , si stacca da A un punto materiale che dopo un certo tempo colpisce una parete distante $d = 1\text{m}$ da O . Calcolare il tempo di volo del punto e la sua velocità nell'istante dell'urto.

Un corpo di massa $m = 2\text{kg}$ è appoggiato sopra un piano orizzontale; il coefficiente di attrito statico è $\mu_s = 0.40$, quello di attrito dinamico è $\mu_d = 0.30$. Al corpo è applicata una forza costante F che forma con l'orizzontale l'angolo θ (compreso tra 0° e 90°), secondo i due schemi mostrati in figura. Determinare in funzione di θ qual è il valore massimo di F per cui si ha equilibrio statico ed eseguire il calcolo per $\theta = 30^\circ$. Determinare inoltre, con $\theta = 30^\circ$, qual è il valore di F per cui il moto del corpo è uniforme.



Esercizi per casa

Due blocchetti forati, ciascuno di massa M , possono scorrere lungo un'asta orizzontale; il coefficiente di attrito è μ . Se con un filo lungo d viene connessa una massa m come in figura, calcolare l'angolo θ di equilibrio, la distanza x tra i due blocchetti, la tensione del filo, la reazione vincolare dell'asta. Studiare in particolare il caso $M \ll m$.

